
MAIR080400202101

泉州“3·18”“华***”游艇自沉事故 调查报告



编制单位：泉州海事局

地址：福建省晋江市文景路 100 号海事大厦

联系方式：电话：0595-28080842

编制时间：2021 年 9 月 17 日

简介

2021年3月18日0100时许，华***有限公司所属“华***”游艇自珠海至上海航行途中，在福建泉州湄洲湾2号航标西侧海域（概位：24°54′.9N/119°1′.7E）发生自沉事故，艇上4名船员全部获救，未造成水域污染。由于船舶所有人未提供游艇价值评估报告，无法确定直接经济损失，暂定为一般等级水上交通事故。

泉州海事局依据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》规定成立事故调查组，对本起事故开展调查取证，获得了事故相关证据材料。鉴于该艇在事故中沉没，且尚未寻获沉船所在，相关现场勘验取证无法进一步开展，证据信息不足，本报告根据现有证据，分析了该艇沉没的可能原因，但不能认定事故责任。

目录

一、事故简况.....	1
二、专业术语和标准用语标示.....	1
三、事故调查取证情况.....	1
(一) 船舶资料.....	1
图 2: 舱室布置示意图.....	3
(二) 船舶状况.....	3
(三) 人员情况.....	4
(四) 环境因素.....	4
(五) 管理因素.....	6
(六) 船舶污染情况.....	7
(七) 沉船扫测情况.....	7
(八) 船舶 AIS 数据情况.....	8
四、重要基本事实认定.....	8
(一) 事故时间.....	8
(二) 事故位置.....	9
(三) 适航范围.....	9
五、事故经过.....	10
六、应急处置情况.....	14
七、事故损失情况.....	15
八、事故原因分析.....	15
(一) 直接原因.....	15
(二) 间接原因.....	16
九、责任认定.....	17
十、调查发现的其他问题和违反法律法规行为.....	17
十一、处理建议.....	17
十二、安全管理建议.....	18
十三、附件.....	18

一、事故简况

2021年3月18日0100时许，华***有限公司所属“华***”游艇（以下简称“华”艇）自珠海驶往上海途中，在福建泉州湄洲湾2号航标西侧海域（概位：24°54′.9N/119°1′.7E）发生自沉事故，艇上4名船员全部获救，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES 船舶交通服务

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 甚高频

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 船舶自动识别系统

GPS: GLOBAL POSITIONING SYSTEM 全球定位系统

IV类游艇：系指设计为航行于距岸不超过10海里，且最小设计有义波高（ H_s ）为1米的游艇。

有义波高（ H_s ）：系指将一定时期内测得一定数量波高由大至小排序，取 $\frac{1}{3}$ 的最大波高加以平均得到的波高。

三、事故调查取证情况

（一）船舶资料

船名	华***	曾用名	华夏**
船籍港	营口	船舶种类	游艇（IV类）
船舶识别号	CN20099233291	初次登记号	110312990005
总吨	76	主机功率	2000千瓦
总长	21.62米	型宽	5.56米

型深	3.03 米	干舷	1.4 米
飞桥距水线高度	5.67 米	乘员定额	11 人
船体材料	纤维增强塑料	建造日期	2010 年 12 月 23 日
船舶建造厂	Azimut Benetti S.P.A.,Italy		
船舶检验机构	中国船级社海南分社		
船舶所有人及 地址	华***有限公司/ 辽宁省**市***区**大道		
船舶管理人及 地址	大连***有限公司/ 辽宁省大连市***区		



图 1：““华”艇”照片

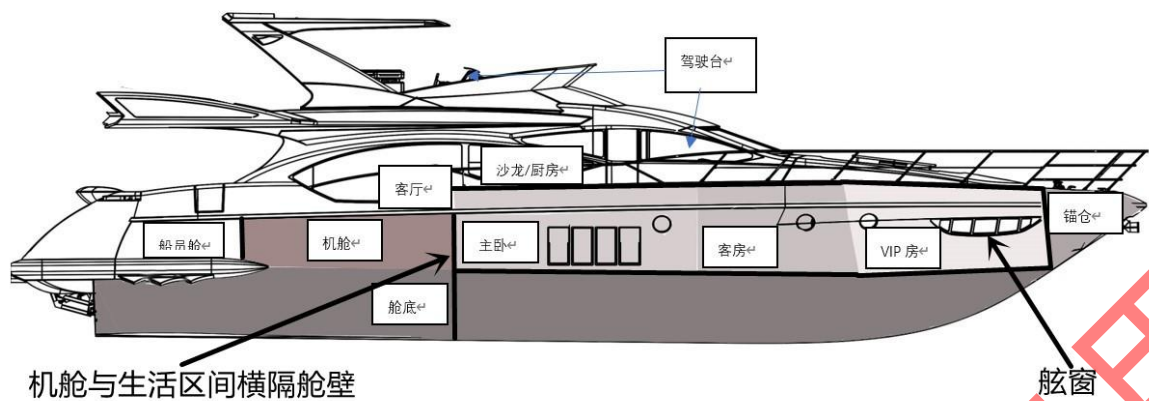


图 2：舱室布置示意图

(二) 船舶状况

1. 船舶登记、检验发证情况

该艇持有中华人民共和国营口海事局签发的《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》和《水上移动业务标识码证书》，中国船级社海南分社签发的《游艇适航证书》，事发时上述证书均有效（详见附件 1）。经查，该艇未按规定持有《船舶电台执照》。

2. 船旗国监督检查情况

“华”艇于 2020 年 10 月 15 日在珠海九洲港接受珠海海事局的船旗国监督检查，发现安全缺陷 3 项，分别于 2021 年 1 月 26 日和 3 月 12 日进行复查，安全缺陷与事故原因无直接关联。

3. 导助航设备情况

根据该艇《游艇适航证书》，其配备 1 台集成了 GPS、AIS、雷达、电子海图和测深功能的综合航行仪，2 台甚高频无线电装置，2 台磁罗经。

根据船员询问笔录，该艇综合航行仪有两处显示面板，分别安装在飞桥和舱内驾驶位附近，本航次保持综合航行仪开启

状态，导助航设备工作正常。

4. 航次情况

2021年3月16日0900时许，该艇从珠海九洲港开航，目的港上海；3月17日1330时至1500时许，该艇临时停靠厦门五缘湾补给燃油，随后续航。本航次艇上除4名船员外，无其他人员和货物。

（三）人员情况

该艇为非营业性游艇，未适用《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》。本航次配备4名船员，均持有有效的游艇驾驶证（详见附件2），船员情况如下：

王*，2012年7月起在该艇担任驾驶员，2021年3月16日在珠海上船，本航次艇上负责人，事故发生时在船舱休息。

林*恒，2021年3月16日在珠海上船担任驾驶员，事故发生时在飞桥甲板驾驶该艇。

穆*仲，2021年3月14日在珠海上船担任管理员，负责船舶进出港报告、气象查询、联络补给等工作，事故发生时在船舱休息，首先发现该艇进水。

南*光，2020年5月在珠海上船担任水手，事故发生时在飞桥甲板值班瞭望。

（四）环境因素

1. 气象海况

根据泉州市气象信息服务中心出具的《天气资料分析报

告》，3月17日2000-2400时，惠安县崇武镇大岞村气象观测站最大风力4级、极大风力5级。

查福建省海洋预报台官网实时观测数据：3月17日1200时至事发时，大浮标“2号标”（距离沉没位置东南方向约30海里处）监测的海上平均风力5级、最大风力6级，平均浪高1-2米、最大浪高3米；小浮标“大港湾标”（距离沉没位置偏东方向约4海里处）监测的海上平均风力4-5级、最大风力6级。

据该艇船员陈述，3月17日2000时许（推测船位在石狮沿海附近）海上风浪开始增大，2200时许（推测船位在惠安县大港湾以东海域）海浪开始打到游艇飞桥甲板（飞桥距离水线高度5.67米），拍击艇体发出巨大声响，2235时许发现生活区第一层VIP房左舷窗大量进水，当时海上东北风7-9级，浪高3-5米。

据参与救助的“兴**6”轮船长陈述，3月18日0000时至0130时许，大港湾口附近海上风力7级左右。

2. 通航环境情况

事发海域为台湾海峡中部的泉州惠安县沿海海域，临近湄洲湾30万吨级VLCC进港航道，在湄洲湾2号航标西侧，附近水深17~29米。该水域开阔，既是湄洲湾和泉州湾的湾口交汇水域，也是南北线小型商船沿岸航行的习惯航路，事发时无其它船舶影响该艇航行。



图 3：事发海域

（五）管理因素

该艇原船名：华夏**，原登记船舶所有人为三亚***有限公司，原船籍港：三亚。华***有限公司于 2019 年 7 月购得该艇，并于 7 月 18 日在营口办理该艇船舶所有权和国籍登记。

华***有限公司成立于 2018 年 3 月，注册资本：人民币叁佰叁拾亿元整，法定代表人：孟*宝，经营范围：主要为房地产、工业园区及基础设施建设等。

华***有限公司委托大连***有限公司负责该艇的管理，双方于 2019 年、2020 年两次签订《AZIMUT70/134 “华***” 游艇托管合同》，2020 年合同管理期限自 2020 年 6 月 25 日至 2021

年6月24日，管理范围：游艇航行，船员配备，安全停泊，设施及机器日常检查保养，船体日常清洁和护理等。

大连***有限公司成立于2011年3月7日，注册资本人民币壹仟万元整，法定代表人：穆*霞，经营范围：游艇、游艇配件的销售及维修，游艇租赁、游艇技术开发及咨询服务，海事技术咨询服务、企业管理服务等。该公司租用珠海市九洲***有限公司的码头泊位供“华”艇在珠海期间停泊，双方签订了《游艇码头靠泊协议》，使用期限自2020年5月18日至2021年5月17日。

据船员陈述，该艇于2020年5月在海南三亚进行年度坞修，主要是艇体清理、油漆等。2020年5月16日从三亚开航，2020年5月17日到达珠海九洲游艇码头，一直停泊至本航次出港。停泊期间，船员主要进行船体日常清洁护理，机电设备检查测试等日常性维护保养。

（六）船舶污染情况

该艇所用燃油为轻柴油（0#柴油），油箱容量4800升，本航次厦门港补给3400升，沉船时存油约3000升。该艇油舱具有自闭水密装置，事故发生后，现场海域未发现该艇溢油情况。

（七）沉船扫测情况

船舶所有人委托南京明水测绘工程有限公司分别于2021年3月24日和3月31日两次对事发海域进行扫测，累计扫测海域面积28.77km²，扫测区域内未发现沉船。

(八) 船舶 AIS 数据情况

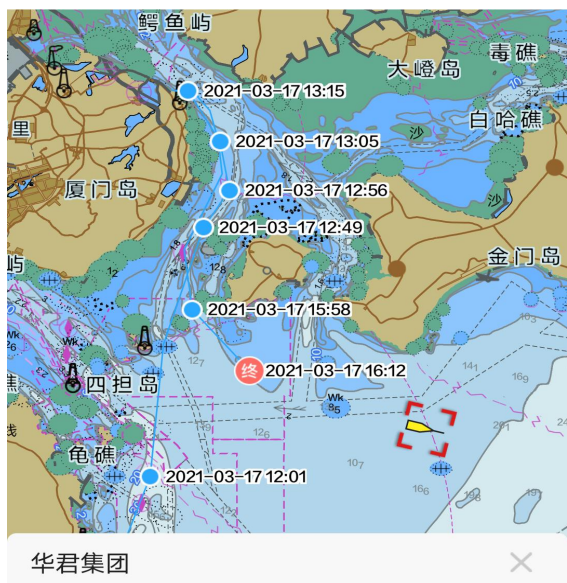


图 4: “华***” AIS 信号

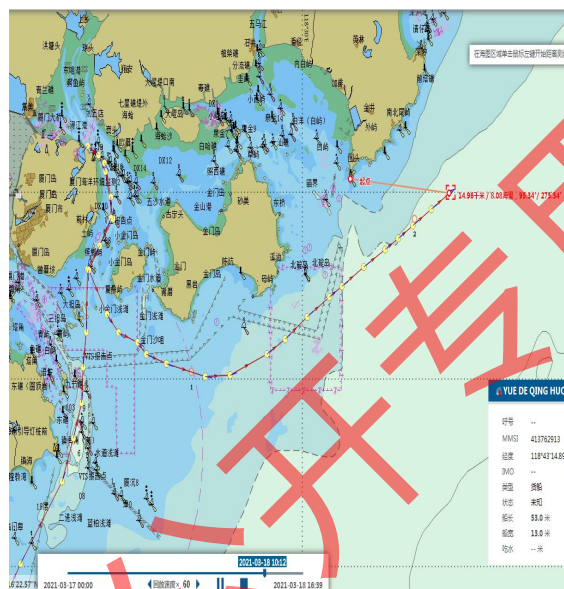


图 5: “华夏**” AIS 信号

经查相关沿海 AIS 系统，该艇本航次的 AIS 历史航迹中存在两个 MMSI 码信号，但均未显示完整的航行轨迹，查无 3 月 17 日 1843 时至 3 月 18 日 0100 时期该艇的 AIS 历史航迹。其中一个 AIS 信号显示船名为“华***”、MMSI 码：413217970（该 MMSI 码于 2019 年 7 月 24 日由营口海事局登记），最后显示船位的时间为 3 月 17 日 1612 时，显示船位在金门岛南侧；另一个 AIS 信号显示“华夏**”（该艇曾用名）、MMSI 码：413762913（该 MMSI 码已于 2019 年 7 月 5 日由三亚海事局注销），最后显示船位的时间是 3 月 17 日 1901 时，显示船位在围头角东侧海域。经向该艇船检机构了解，最近一次检验时 AIS 设备中录入的 MMSI 码为 413217970，未发现异常。

四、重要基本事实认定

(一) 事故时间

据当事船员陈述，2230 时许，在客厅（生活区第二层）休息的穆*仲首先发现地板有水，穆*仲和南*光一同检查进水情况，首先清理后甲板过道缆绳，排出后甲板积水，随后检查机舱，未发现机舱进水；2235 时许，在住舱（生活区第一层）休息的王*发现生活区第一层大量进水，随后穆*仲和王*检查发现海水从生活区第一层 VIP 房的左侧舷窗涌入；2332 时许，林*恒和王*进机舱检查时发现机舱进水。

3 月 18 日 0030 时许，该艇 4 名船员弃船登上无名小渔船，目击该艇尾部向下开始沉没，0100 时许，艇体大部分沉没海中，只剩艇首和部分飞桥露在海面。

调查组认定该艇沉没时间为 2021 年 3 月 18 日 0100 时。

（二）事故位置

3 月 18 日 0053 时许，船员在渔船上使用海 E 行手机软件对所在位置进行了定位。调查组根据该艇与渔船的位置关系，推定游艇沉没概位：24° 54′ .9N/119° 1′ .7E，位于湄洲湾 2 号航标西侧海域。

（三）适航范围

该艇为进口游艇，原持有意大利船级社签发的《EC 形式认可证书》，按照欧洲议会和欧盟理事会 94/25/EC 指令建造。根据中国船级社海南分社对该艇最近一次检验签发的《游艇适航证书》，该艇设计类别为 IV 类。

据该艇船员陈述，本航次航线距岸未超过 10 海里；调查组

通过船讯网、导助航系统查询“华”艇本航次 AIS 历史轨迹，未发现距岸超出 10 海里的航迹点。

中国船级社海南分社在“关于《泉州海事局关于商请明确游艇“华***”适航范围的函》的复函”中明确，“华”艇本航次航行距岸距离未超出 10 海里的情况下符合其检验证书所确定的适航范围。

五、事故经过

2021 年 3 月 2 日，华***有限公司与大连***有限公司签订《游艇代理海事服务合同》，由大连***有限公司负责选择适合航行的时间将“华”艇由珠海调至上海。

2021 年 3 月 16 日 0852 时，船员穆*仲通过船舶报告系统向珠海九洲港海事处报告“华”艇出港信息，0900 时许从珠海九洲游艇码头开航，船员 4 人，目的港上海。船员分两班轮流驾驶，每 6 小时换班一次，0000-0600、1200-1800 时，驾驶员王*、穆*仲协助瞭望；0600-1200、1800-2400 时，驾驶员林*恒、南*光协助瞭望。

16 日至 17 日 1200 时许，该艇沿广东、福建沿海北上航行，自珠海航行至厦门。

17 日 1215-1500 时许，该艇航行至厦门五通码头补给燃油 3400L，出港后继续北上航行，该艇本次进出厦门港均未向当地海事机构报告船舶进出港信息。

17 日 1800 时，船位：24°24′.9N/118°33′.5E、航迹向

063°、航速 10.5 节，穆*仲、王*交班休息，林*恒、南*光上飞桥接班，林*恒负责驾驶，南*光协助。

1901 时，船位：24°30' .0N/118°43' .2E、位于围头角东侧约 8 海里处，航迹向 062°、航速 9 节。（此时之后，查无该艇后续 AIS 航迹）。

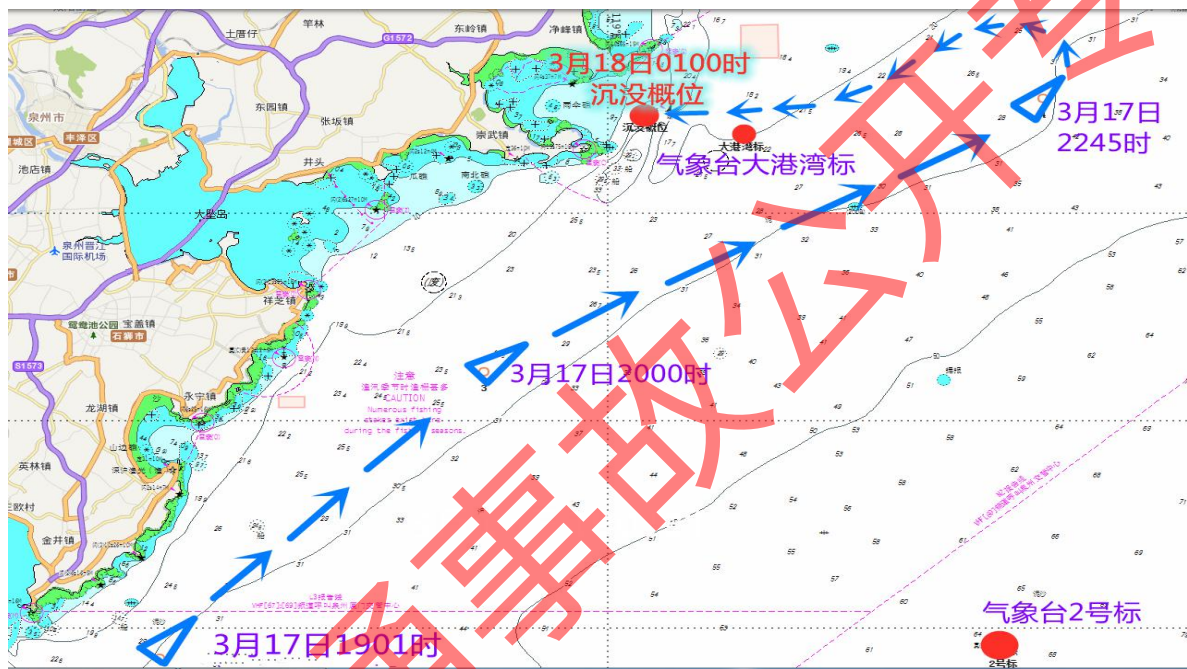


图 6：“华”艇航行示意图

2000 时许，推测船位在泉州石狮市沿海，海上风浪开始增大，航速约 11 节，航向 060°。

2200 时许，推测船位在泉州惠安县大港湾以东海域，游艇持续上浪，海浪打到游艇飞桥甲板，拍击艇体发出巨大声响，船速从 11 节降到 8 节。驾驶员林*恒派南*光巡查船舱、机舱，未发现异常情况。

2215 时许，由于飞桥上浪严重，南*光进入船舱换上航海服（防雨）并到住舱帮林*恒拿了航海服，此时未发现生活区有

进水情况。

2230 时许，在船舱客厅（生活区第二层）休息的穆*仲发现地板有水，随即叫南*光一起检查，首先清理后甲板过道缆绳，排出后甲板积水，然后检查机舱，未发现机舱进水。

2235 时许，在住舱（生活区第一层）休息的王*听到呼喊声起床，发现生活区第一层大量进水，立即告知其他船员，穆*仲和王*检查发现水从生活区第一层 VIP 房的左侧舷窗涌入，该舷窗两个锁扣已掉落，无法关上。两人立即使用地毯床单等进行堵漏，王*开启排水泵对生活区进行排水。同时，值班驾驶员林志恒驾艇向左转向朝湄洲岛航行寻求救助。

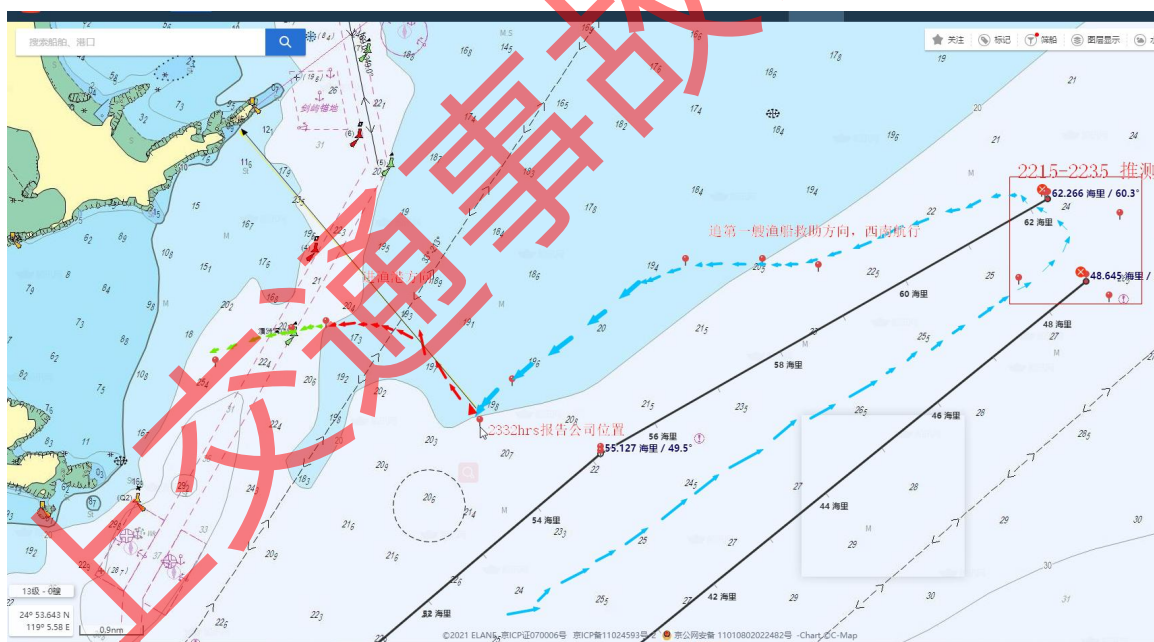


图 7：“华”艇自救过程示意图

2245 时许，穆*仲上飞桥使用电子海图寻找附近船舶求救，发现本船西南方向 3 海里处有一艘航速为 3.3 节的渔船，于是转向朝渔船方向航行。在此期间，其他船员一直对前舱左侧舷

窗进行堵漏。“华”艇靠近该渔船时，渔船加速驶离，未能得到救助，继续朝最近岸边航行。

2317 时，船员发现无法控制 VIP 房左侧舷窗进水后，王*拨打 12395 求救，并释放两枚火箭降落伞救生信号，同时向大连***有限公司报告游艇进水险情。

2327 时至 2345 时，公司总经理穆世佳电话询问船员游艇情况，并指导自救，其间南*光接替林*恒操舵。2332 时林*恒通过手机海 E 行进行定位，船位：24°54′.2N/119°6′.0E，航向 292 度，航速 10.8 节。穆世佳根据此船位指导该艇向小岞渔港方向航行，同时要求船员再次检查机舱，林*恒和王*进入机舱时发现机舱进水，两人启动 2 号备用发电机未成功，尝试通过主机海水泵进行应急排水也未能成功。

2345 时许，机舱水位涨至 1 米左右，淹没应急蓄电池组，全船断电，两台主机仍保持运转，船员继续想办法对机舱进行应急排水，但未奏效。

2357 时许，该艇尾部开始沉入水中，两台主机相继停车。

18 日 0030 时许，一艘无名小渔船看到“华”艇的求救烟火信号后赶到，该艇 4 名船员穿戴救生衣弃船逃生到渔船上，船员尝试让小渔船拖带该艇，但带上的拖绳拉断了，未能拖带成功。船员目击该艇尾部向下开始沉没，渔船放弃拖带，载着“华”艇 4 名船员向大港湾内方向航行。

0050 时许，无名小渔船将 4 名获救船员转至“闽惠渔***”

轮。

0100 时许，获救船员望见“华”艇船体大部分沉没海中，只剩艇首和部分飞桥露出海面。

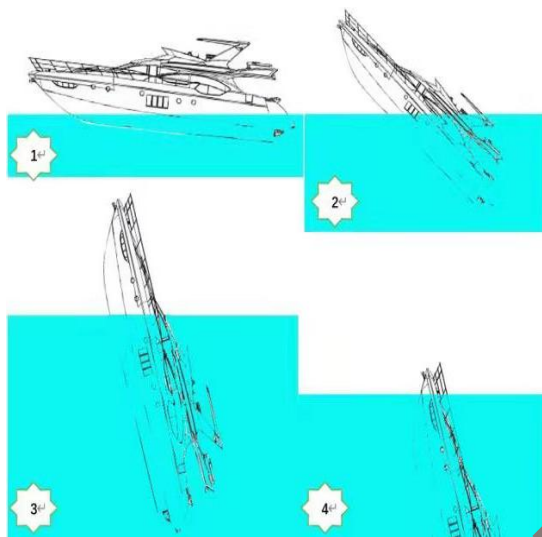


图 8：沉没过程示意图



图 9：沉没前照片

六、应急处置情况

3 月 17 日 2317 时，泉州市海上搜救中心接“华”艇报告船舶进水遇险请求救助后，立即启动海上搜救应急预案，一是指导船员开展自救并做好弃船准备；二是通过 VTS 协调附近船舶“华*97”轮、“利*368”、“闽惠渔***”等前往搜寻救助，同时立即调派“海巡 08613”、“兴**6”自湄洲湾内赶往事发水域救助；三是播发航行警告，提醒过往船舶注意瞭望、协助搜救；四是协调泉州市海洋与渔业局调派附近作业渔船参与救助，同时要求惠安县海上搜救分中心协调当地海洋渔业、海警等搜救力量参与救助。

3 月 18 日 0158 时许，“闽惠渔***”轮将获救船员转移至拖轮“兴**6”；0330 时许，“兴**6”轮将 4 名获救船员送至

青兰山 30 万吨码头，转交当地政府疫情防控部门集中隔离安置，后经医疗部门检查，4 名获救船员身体状况正常。

七、事故损失情况

本起事故造成“华”艇沉没。截至目前，尚未扫测寻获沉船位置。

八、事故原因分析

（一）直接原因

“华”艇在持续上浪的情况下失去水密完整性，生活区和机舱大量进水是导致该艇失去动力并沉没的直接原因。

1. “华”艇失去水密完整性的可能原因分析

据“华”艇船员陈述，该艇生活区第一层 VIP 房最先发现进水，海水由该房间左侧舷窗大量灌入，堵漏时发现该舷窗两个锁扣掉落导致舷窗打开无法再关闭。船员持续采取堵漏措施未果，导致海水通过该舷窗大量进入生活区。船员随后又发现机舱也进水，并且进水速度较快，导致该艇无法启动机舱应急排水装置，直至全船断电、完全失去动力。

据“华”艇船员陈述，本次航行期间艇上所有舷窗均保持关闭；该艇日常维护保养中舷窗锁扣正常、未发现损坏。中国船级社海南分社关于《泉州海事局关于再次商请协助调查游艇“华***”自沉事故的函》的复函中明确，该艇最近一次检验（2019 年 6 月 27 日）时艇体水密完整性未见异常。

根据船员对事故经过情况的陈述，调查组分析“华”艇失

去水密完整性存在可能原因如下：

(1)该艇生活区第一层 VIP 房的左侧舷窗在海浪强烈冲击下，舷窗锁扣可能受瞬间异常外力作用而脱落。

(2)该艇机舱尾门存在未有效锁闭的可能，导致机舱进水。

(3)该艇上浪至飞桥甲板，前舱生活区大量涌进海水，致使浮态改变，吃水增加，导致海水从舷侧部位处的机舱进、出管道进入机舱。

(4)该艇船龄超过 10 年，船体结构存在未知程度的老化。在寻求渔船救助过程中朝本艇西南方向大角度转向，造成尾部受风上浪，在混浪区高速航行，发生剧烈颠簸，不排除因其他原因造成艇体破损及其水密装置损坏，失去水密完整性，包括碰撞不明物或其他未分析到的可能原因。

2. 未有效避免在恶劣天气以及其他危及航行安全的情况下航行

“华”艇本航次在船员发现船舱进水前直至沉没期间客观上遭遇了可能危及航行安全的不良气象海况，导致航行时持续上浪。该艇船员未及时、有效掌握和分析出航后航线沿途的气象预报信息，在航行过程中发现海上风浪开始增大时，未及早采取返航、就近靠岸航行等避免危及航行安全的应急措施。

(二) 间接原因

1. 该艇本航次制定的《“华***”珠海到上海航行计划》未明确该艇本航次的气象海况限制条件。

2. 华***有限公司作为“华”艇所有人，未有效、全面落实对所属游艇的安全和防污染责任，存在安全隐患。

九、责任认定

鉴于“华”艇在事故中沉没，且尚未寻获沉船所在，相关现场勘验取证无法进一步开展，证据信息不足，未能准确查明事故原因，不能认定事故责任。

十、调查发现的其他问题和违反法律法规行为

（一）“华”艇未避免在恶劣天气以及其他危及航行安全的情况下航行，违反了《游艇安全管理规定》第十八条第（一）项的规定。

（二）华***有限公司未有效、全面落实“华”艇的安全和防污染责任，保证游艇航行、停泊以及游艇上人员的安全，违反了《游艇安全管理规定》第二十五条的规定。

（三）“华”艇本航次进出厦门港未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息，涉嫌违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十条，《中华人民共和国船舶安全监督规则》第十条的规定。

（四）“华”艇配备2台VHF，未办理《船舶电台执照》，违反《中华人民共和国无线电管理条例》第三十六条的规定。

十一、处理建议

建议泉州海事局对“华”艇在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法调查并实施行政处罚。

十二、安全管理建议

(一) 建议华***有限公司认真吸取本起事故教训，举一反三，提高企业安全管理意识，在购置游艇时应认真遵守《游艇安全管理规定》，严格落实安全和防污染责任，保证游艇航行、停泊以及游艇上人员的安全。

(二) 建议营口海事局加强对辖区登记游艇的船籍港管理，督促指导游艇所有人规范其所属游艇的安全和防污染管理，保障游艇航行、停泊以及游艇上人员的安全。

(三) 建议中国船级社海南分社针对本起事故进一步加强游艇检验适航范围的研究，并加强对游艇水密完整性的检验，确保游艇舷窗牢固、可靠，足以承受在其营运水域正常航行时可能遭遇的波浪冲击，且其连接结构与周围结构的强度相当。

十三、附件

附件 1：船舶证书清单

序号	证书名称	签发日期	有效期限	发证机关
1	船舶所有权登记证书	2019-07-18	长期有效	营口海事局
2	船舶国籍证书	2019-07-29	2024-07-28	营口海事局
3	水上移动业务标识码证书	2019-07-24	长期有效	营口海事局
4	游艇适航证书	2019-07-26	2021-06-23	中国船级社海南分社

附件 2：船员名单

序号	姓名	职务	证书号码	等级	证书签发机关	备注
1	王*	驾驶员	110***162	一等游艇驾驶证	三亚海事局	本航次负责人
2	林*恒	驾驶员	110***015	一等游艇驾驶证	大连海事局	
3	穆*仲	管理员	030***249	二等游艇驾驶证	大连海事局	
4	南*光	水手	030***786	二等游艇驾驶证	大连海事局	